

RainGuard

ระบบพยากรณ์ฝนเพื่อการเกษตร

พยากรณ์ว่าวันพรุ่งนี้จะมีฝนหรือไม่
เพื่อตัดสินใจพ่นสาร ให้น้ำ หรือเลื่อนเก็บเกี่ยว

รายวิชา CP413008 Machine Learning Engineering for Production

ภาคเรียนที่ 1/2569

กลุ่ม 2 ชื่อกลุ่ม หลอ

สมาชิก: จักรภัทร เวียงสิมมา (673380308-6)

สมาชิก: สรวิศ สำราญบึงแก (673380348-4)

สมาชิก: พรหมพัฒน์ ศิริภักคกุลวัฒน์ (673380328-0)

ซอร์สโค้ด: <https://github.com/ppppppwaqrd/CP413008-rainguard>

AI Project Canvas ระบบนี้มีประโยชน์อะไร

ปัญหา: ถ้าฝนสารแล้วฝนตก ยาสจะถูกชะล้าง ถ้าเลื่อนเก็บเกี่ยวทั้งที่ไม่มีฝน จะเสียวันทำงาน

ผู้ใช้เป้าหมายคือเกษตรกรหรือสหกรณ์ที่ตรวจอากาศของแปลงตนเอง

ทำนายความน่าจะเป็นว่าวันพรุ่งนี้มีฝน จากอุณหภูมิ ความชื้น ฝนวันนี้ ความกดอากาศ ลม เมฆ และสถานี

เกิน threshold ที่เลือกไว้ให้เลื่อนการพ่นสารและป้องกันผลผลิต ไม่เกิน threshold ให้ทำงานตามแผน

คุณค่าคือลดสองกรณีนั้น ด้วยการดูหลายปัจจัยพร้อมกัน

ตัวชี้วัดของโมเดล

พลาตฟอรมคิด
5 หน่วย

เดือนผิดคิด
1 หน่วย

Optimizing metric คือ ROC-AUC บนชุดทดสอบที่เป็นอนาคต

Gating กอนนำไปใช้:

ROC-AUC ไมต่ํากวา 0.75

recall (สัตสวนวันฝนที่จับได้) ไมต่ํากวา 0.70

ขนาดโมเดลไมเกิน 25 MB

p50 ไมเกิน 100 มิลลิวินาที

p95 ไมเกิน 150 มิลลิวินาที

throughput ไมต่ํากวา 10 คำขอต่อวินาที

ชุดทดสอบ 42,019 แถว เป็นแถวที่ฝนตก 8,644 แถว

ไมเดือนเลย
ต้นทุน 43,220

เดือนทุกวัน
ต้นทุน 33,375

โมเดลที่เลือก
ต้นทุน 15,004

แบ่งตามเวลา เพื่อพยากรณ์วันข้างหน้า

weatherAUS 275,410 แถว ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2007 ถึง 30 มกราคม 2026 ทั้งแถวไม่มีป้าย 8,093 แถว

1

ชุด train ถึง 2 มกราคม 2021 จำนวน
183,841 แถว

2

ชุด validation ถึง 18 กรกฎาคม 2023
จำนวน 41,457 แถว ใช้เลือก threshold

3

ชุด test ถึง 30 มกราคม 2026 จำนวน
42,019 แถว

ไม่ใช้ RISK_MM (data leakage) เพราะเป็นปริมาณฝนของวันพรุ่งนี้ และ schema gate หยุดข้อมูลที่ผิดกติกา เช่น ฝนติดลบ

เลือก hist_gb เพราะต้นทุนต่ำสุดและ ROC-AUC สูงสุด

โมเดล	ROC-AUC	recall ของวันฝน	ต้นทุน	การตัดสินใจ
logistic regression	0.8712	0.8537	16,143	baseline ผ่าน gating แต่ไม่ได้เลือก
hist_gb	0.8877	0.8246	15,004	นำไปให้บริการ เป็นเวอร์ชัน 2
random forest	0.8563	0.8348	17,279	ผ่าน gating แต่ต่ำกว่า baseline

logistic regression จับวันฝนได้มากกว่า แต่เตือนผิด 9,818 ครั้ง ขณะที่ hist_gb เตือนผิด 7,424 ครั้ง จึงมีต้นทุนต่ำกว่า

ระบบและเครื่องมือที่ใช้

1 ข้อมูล

weatherAUS

2 ตรวจสอบข้อมูล

Pandera

3 ฝึก

FeatureBuilder แล้ว MLflow

4 ประเมิน

ROC-AUC และต้นทุน

5 อนุมัติ

blessing

6 ให้บริการ

FastAPI

7 เฝ้าระวัง

Evidently, Prometheus,
Grafana

8 ฝึกใหม่

จันทร์ 06:00 หรือ drift

schema ไม่ผ่าน: หยุดและแจ้งเตือน

blessing ไม่ผ่าน: คงโมเดลเดิม

ฝึกใหม่แล้วบันทึกกลับเข้า MLflow

คำสั่ง `python -m rainguard.cli run` เดินครบเส้นทางนี้ และ DAG ใน Airflow เรียกฟังก์ชันชุดเดียวกัน

ทะเบียนโมเดลและการย้อนกลับ

บันทึกทุกอย่าง รวม code_version ซึ่งรอบที่วัดเป็น unknown เพราะยังไม่ได้ init git เวอร์ชันข้อมูล ไฮเปอร์พารามิเตอร์ ตัวชี้วัด ไฟล์ผลลัพธ์ และ สภาพแวดล้อม

เวอร์ชัน 1 คือ **logistic regression**

เวอร์ชัน 2 คือ **hist_gb** ที่ให้บริการ

เวอร์ชัน 3 คือ **random forest**

เวอร์ชัน 4 คือ hist_gb ที่ฝึกใหม่ ROC-AUC 0.8880 recall 0.8638 บนหน้าต่างวันล่าสุดของเวอร์ชันนี้ ไม่ใช่ชุดทดสอบหลัก

ด้าน blessing ไม่นำโมเดลที่ ROC-AUC ต่ำกว่า baseline ไปให้บริการ

alias production ย้ายจากเวอร์ชัน 4 กลับเวอร์ชัน 2 แล้ว ตอนนี้ให้บริการเวอร์ชัน 2

ประสิทธิภาพของ API และการให้บริการ

ให้บริการด้วย FastAPI ในคอนเทนเนอร์ ตอบทีละคำขอ เพราะตัดสินใจรายแปลงในตอนเช้า

GET /health ตอบ hist_gb เวอร์ชัน 2

POST /predict ที่ฝนเท่ากับ -5 ได้ 422
(rejected_by_schema_gate)
ไม่เข้าโมเดล

p50 41.2 มิลลิวินาที
ต่ำกว่าเกณฑ์ 100
และ p95 68.1 มิลลิวินาที
ต่ำกว่าเกณฑ์ 150
วัดในคอนเทนเนอร์

throughput 20.30 คำขอต่อวินาที จากเกณฑ์ 10

การเฝ้าระวังและการฝึกโมเดลใหม่

กรณีจำลอง data drift: เลื่อนอินพุต
drift share 0.524 เกิน 0.30 จึงฝึกใหม่
recall 0.998 ไม่ใช่ตัวสั่งฝึก

กรณีจำลอง concept drift: ไม่เลื่อนอินพุต
drift share 0.000
recall 0.380 และ 0.389 ต่ำกว่า 0.60 สองหน้าต่าติดกัน

ฝึกใหม่เมื่อวันจันทร์ 06:00 หรือ drift share ถึง 0.30 หรือ recall ต่ำกว่า 0.60 สองหน้าต่าติดกัน

รอบจำลองได้เวอร์ชัน 4 บนหน้าต่าวันล่าสุด

CI/CD สาขา main ผ่านทั้งสามงาน

GitHub Actions ตรวจสอบคุณภาพโค้ด ความถูกต้องของข้อมูล และคุณภาพโมเดล

มี Pull Request ที่ลดขอบล่างของปริมาณฝนจาก 0 เป็น -10 ทำให้ค่า -5 ผ่าน schema ได้

งานตรวจสอบข้อมูลและงานคุณภาพโมเดลของ Pull Request นั้นไม่ผ่าน และไม่ได้ถูกรวมเข้า main

มี Pull Request ที่รวมเข้า main และผู้อื่นรันจากเครื่องเปล่าตามคำสั่งใน README